

Bài tập về nhà Tuần 11 - 05/05/2026

Môn Lập trình mạng

Họ và tên: Trần Dương An

MSSV: 20235256

Bài 1:

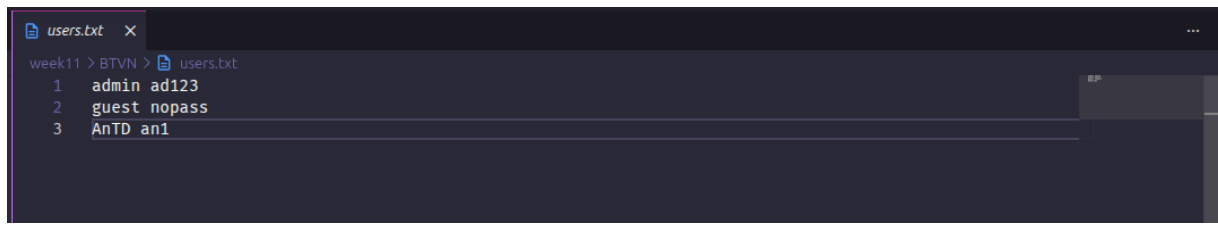
❖ Đề bài:

Lập trình lại ứng dụng **telnet_server** (slide 174) sử dụng kỹ thuật **multiprocessing**.

❖ Link mã nguồn: [Telnet Server](#)

❖ Demo chương trình:

1. Nội dung file [users.txt](#)



```
users.txt X
week11 > BTVN > users.txt
1 admin ad123
2 guest nopass
3 AnTD an1
```

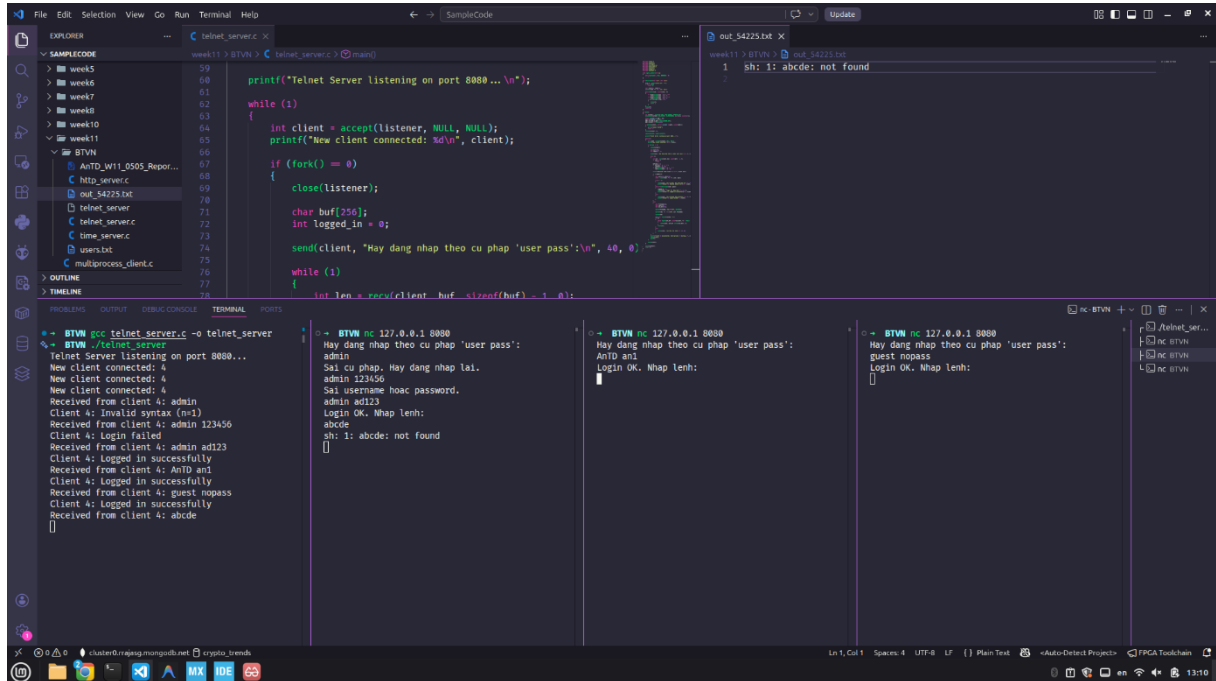
Hình 1 – Nội dung file users.txt

2. Ta sẽ minh họa trên 4 Terminal lần lượt từ trái qua phải như sau: Telnet Server, Client admin ad123 (Admin), Client AnTD an1 (An), Client guest nopass (Khách) (Xem Hình 4)

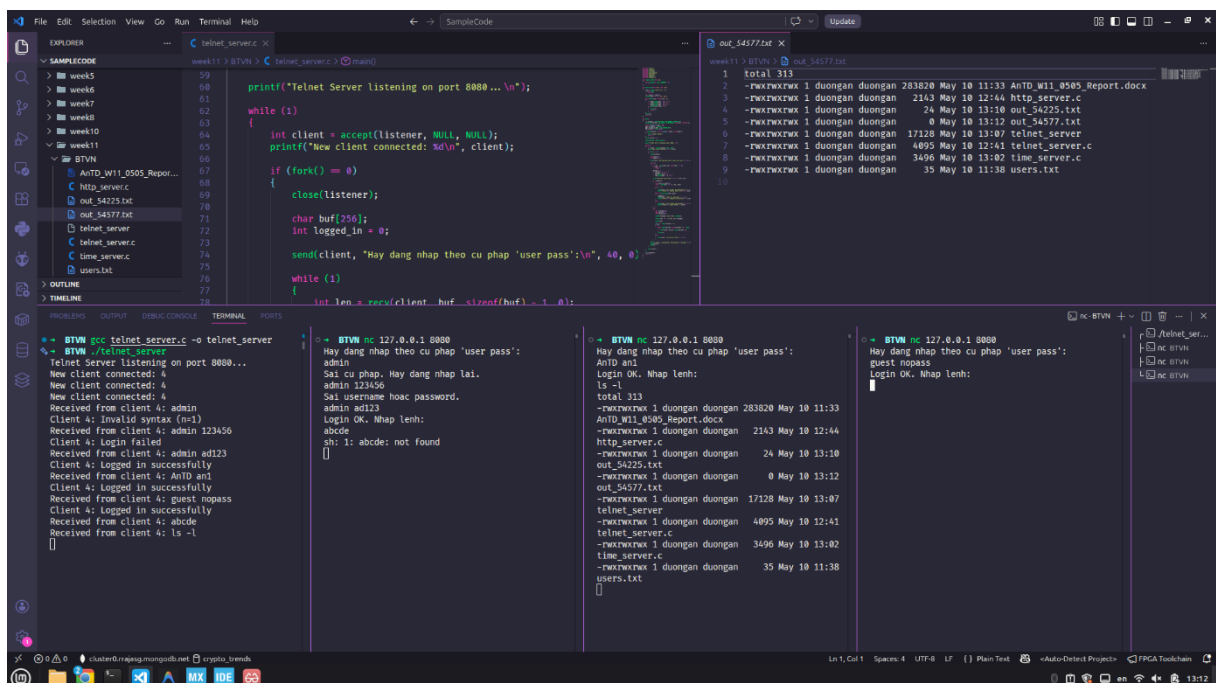
Giải thích:

- Biên dịch và chạy chương trình **telnet_server**. Kết quả: *Telnet Server listening on port 8080...*
- Giả lập các client bằng netcat bằng lệnh `nc 127.0.0.1 8080`, sau khi kết nối tới server thành công thì đều nhận được thông báo *Hay dang nhap theo cu phap 'user pass'*:
- Admin lần lượt nhập sai cú pháp cũng như sai thông tin đăng nhập, server báo về lỗi tùy từng trường hợp như *Sai cu phap. Hay dang nhap lai* hoặc *Sai username hoac password*. Sau đó, Admin nhập đúng user pass thì đăng nhập thành công và server báo về *Login OK. Hay nhap lenh*:
- Tương tự với An và Khách.
- Admin nhập lệnh `abcde` (đây là một lệnh không có thật), server nhận lệnh, thực thi không được, ghi vào file **out_54225.txt** nội dung `sh: 1: abcde: not found` (Xem hình 2 – góc trên phải), và trả về cho Admin nội dung file này.
- An gửi lệnh `ls -l`, server nhận được, thực thi, kết quả ghi vào file **out_54577.txt** (nội dung ở hình 3 – góc trên phải), và trả về cho An nội dung file này.

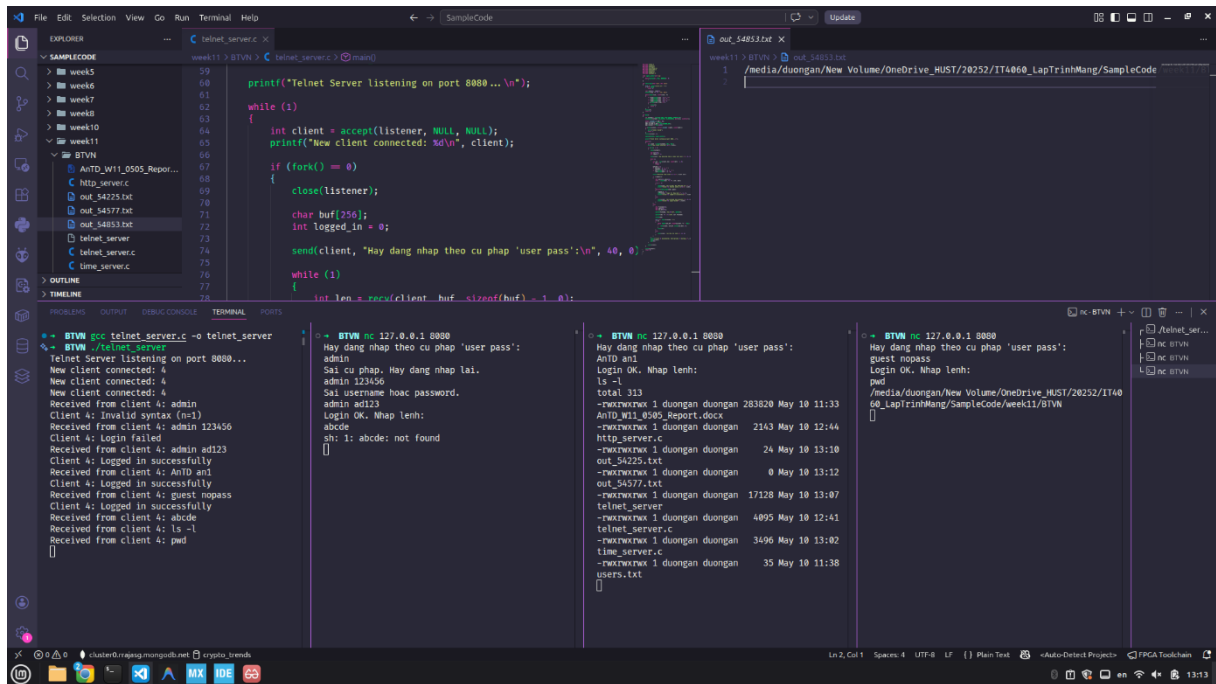
- Khách gửi lệnh *pwd*, server nhận được, thực thi, kết quả ghi vào file *out_54853.txt* (nội dung ở hình 4 – góc trên phải), và trả về cho Khách nội dung file này.
- Admin, An, Khách lần lượt ngắt kết nối, server biết và ghi lại log cho hành động này. (Xem hình 5 – góc dưới bên trái)



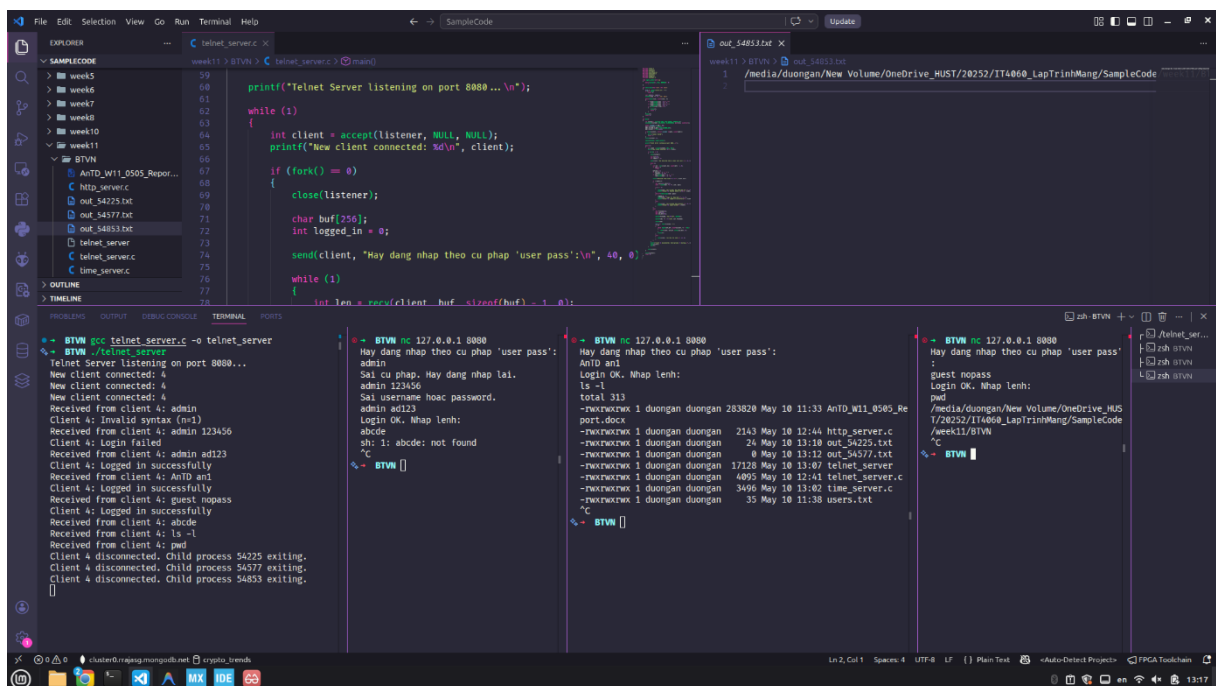
Hình 2 – Demo 1 Telnet Server



Hình 3 – Demo 2 Telnet Server



Hình 4 – Demo 3 Telnet Server



Hình 5 – Demo 4 Telnet Server

Bài 2:

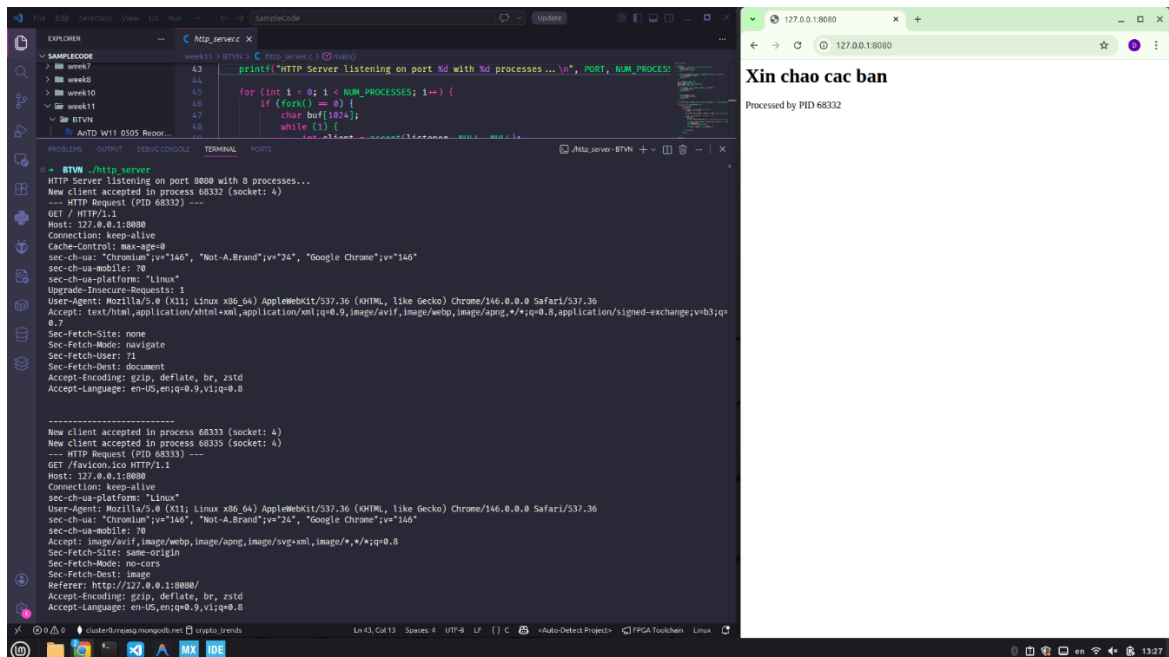
❖ *Đề bài:*

Lập trình lại ứng dụng *http_server* (slide 154) sử dụng kỹ thuật *preforking*.

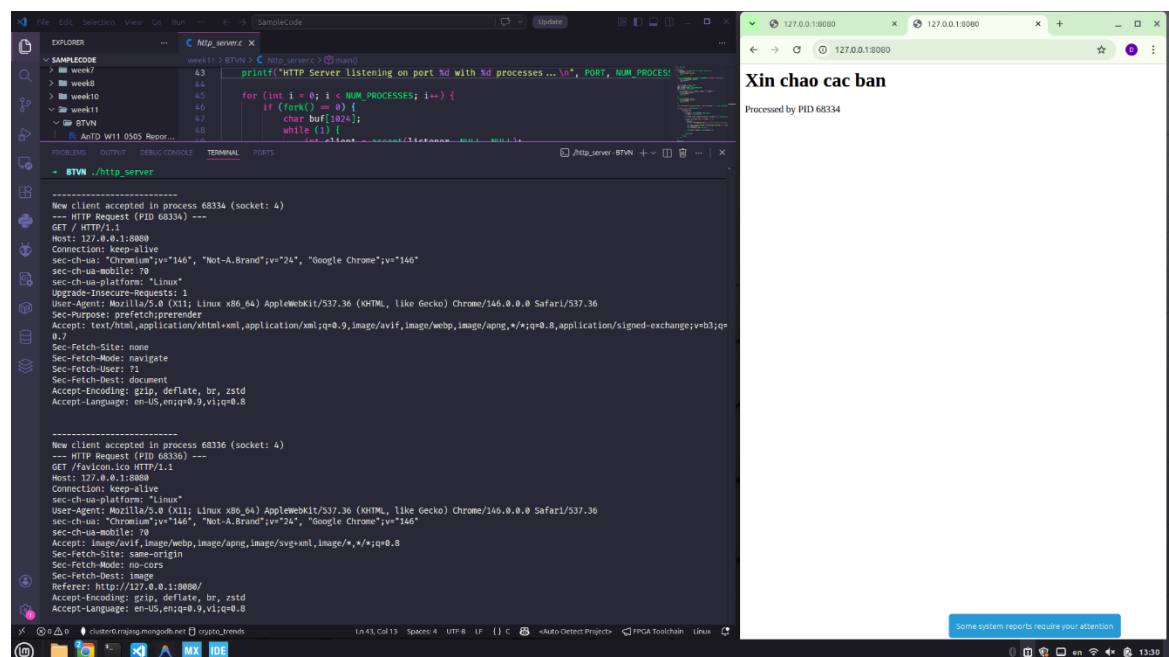
- ❖ *Link mã nguồn: [HTTP Server](#)*
- ❖ *Demo chương trình:*

Giải thích:

- Biên dịch và chạy chương trình **http_server**. Kết quả: *HTTP Server listening on port 8080 with 8 processes...*
- Mở trình duyệt và nhập địa chỉ 127.0.0.1:8080, thì nhận được trang web có nội dung như Hình 6. Đồng thời phía server cũng ghi lại log cho hành động này. Lưu ý lúc này client được phục vụ bởi process 68332.
- Mở 1 tab mới và tiếp tục truy cập vào 127.0.0.1:8080, thì cũng nhận được trang web có nội dung như Hình 7 (tương tự Hình 6). Đồng thời phía server cũng ghi lại log cho hành động này. Lưu ý lúc này client được phục vụ bởi process 68334 (Khác với process 68332 ở trên).



Hình 6 – Demo 1 HTTP Server



Hình 7 – Demo 2 HTTP Server

Bài 3:❖ *Đề bài:*

Lập trình ứng dụng **time_server** thực hiện chức năng sau:

- Chấp nhận nhiều kết nối từ các client sử dụng kỹ thuật multiprocessing.
- Client gửi lệnh **GET_TIME [format]** để nhận thời gian từ server.
- **format** là định dạng thời gian server cần trả về client. Các format cần hỗ trợ gồm:
 - dd/mm/yyyy – vd: 30/01/2023
 - dd/mm/yy – vd: 30/01/23
 - mm/dd/yyyy – vd: 01/30/2023
 - mm/dd/yy – vd: 01/30/23
- Cần kiểm tra tính đúng đắn của lệnh client gửi lên server.

❖ *Link mã nguồn: [Time Server](#)*❖ *Demo chương trình:*

Ta sẽ minh họa trên 3 Terminal từ trái qua phải lần lượt là Time Server, Client A, Client B (Xem Hình 8).

The screenshot shows a demo of the Time Server application. It consists of three terminal windows. The left window shows the server's output, which includes messages like 'Time Server listening on port 8888...', 'New client connected: 4', and 'Received from client 4: GET_TIME'. The middle window shows Client A's interactions, where it sends 'GET_TIME' and receives the current time in 'dd/mm/yyyy' format. The right window shows Client B's interactions, where it sends 'GET_TIME' and receives the current time in 'dd/mm/yy' format. The server's code is visible in the background, showing the use of multiprocessing and the handling of client requests.

Hình 8 – Demo Time Server

Giải thích:

- Biên dịch và chạy chương trình **time_server**. Kết quả: *Time Server listening on port 8888...*
- Giả lập các client bằng netcat bằng lệnh **nc 127.0.0.1 8888**, sau khi kết nối tới server thành công thì đều nhận được thông báo

Chao ban! Day la Time Server.

Hay nhap lenh theo cu phap: GET_TIME [format]

Cac dinh dang ho tro:

- *dd/mm/yyyy*
- *dd/mm/yy*
- *mm/dd/yyyy*
- *mm/dd/yy*

Đồng thời server cũng ghi lại log.

- Client A lần lượt nhập lệnh *GET* và *GET_TIME*, là các lệnh sai nên server thông báo *Error: Sai cu phap. Yeu cau: GET_TIME [format]*. Sau đó, A nhập các lệnh đúng cú pháp và server trả về kết quả tương ứng.
- Client B nhập các lệnh đúng cú pháp và server trả về kết quả tương ứng. Sau đó, B nhập lệnh *GET_TIME m/d/y*, là lệnh sai định dạng thời gian nên server thông báo *Error: Dinh dang thoi gian khong duoc ho tro*.
- Client A và B ngắt kết nối, server ghi lại log.